Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

La estadistica Vs Comunidad Pokemon

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Angelo Freda
Stephannie labrador
Barbara mejía

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Febrero 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Cobertura . . . 4
1.3.1. Horizontal . . . 4
1.3.2. Vertical . . . 4
1.4. Periodo de Referencia . . . 4
1.5. Variables . . . 4

2. Marco Teórico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Definición 1 . . . 5
2.1.2. Definición 2 . . . 5
2.1.3. Definición n . . . 5

3. Marco Metódico 6
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 6
3.1.1. Item 1 . . . 6
3.1.2. Item 2 . . . 6
3.1.2.1. Item 2.2 . . . 6
3.1.3. Item n . . . 7
3.1.4. ¿Qué tan común es encontrar Pokémon normales que sean igual de rápidos o incluso más veloces que los legendarios? . . . 7
3.1.5. ¿Influye más el "elemento" del Pokémon (Fuego, Agua, etc.) en su fuerza total que el hecho de ser o no un legendario? en las generaciones de la data, usando las variables "Type_1", "Is_Legendary" y "Total_Stats". . . . 7

4. Análisis de Resultados **10**
4.1. Comparacion estadistica de los legendarios y los no los no lejendarios. . 10
4.2. Estadisticas descriptivas sobre pokemones Legendarios y los que no son legendarios. 12
4.3. ¿Qué tan común es encontrar Pokémon normales que sean igual de rápidos o incluso más veloces que los legendarios? 12
4.4. Presentación de resultados n 13

5. Conclusiones y Recomendaciones **14**

A. Anexo A **15**

B. Anexo B **16**

C. Anexo C **17**

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

Darias en abril del 2013 se preguntaba si los pokemones legendarios siempre eran mejor que los normales porque el y su amigo estaban empezando el juego(https://www.neoseeker.com/forums/21237/t1852213-need-some-clarification/). En la actualidad podemos observar es que los jugadores de pokémon se inclinan abrumadoramente por utilizar Pokémon "Legendarios" en sus alineaciones, dejando de lado a la mayoría de los Pokémon regulares. Existe la certeza generalizada de que los Pokémon legendarios poseen un Total de Estadísticas Base significativamente superior y una distribución de puntos más letal frente a los Pokémon comunes entoces como los jugadores estan buscando maximizar su rendimiento, eligen invariablemente estas criaturas por su aparente ventaja numérica. Según esta tendencia de superioridad estadística el juego competitivo se volverá cada vez más repetitivo y predecible y es posible que los Pokémon no legendarios queden completamente obsoletos, afectando negativamente la experiencia de los jugadores que buscan creatividad y variedad estratégica. para demostrar este pronostico, es necesario verificar estadísticamente si esta superioridad de los legendarios es absoluta en las variables (Ataque, Defensa, Velocidad, vida máxima y actual, generación, Total_stats) o si es solo un mito en ciertas áreas, Para asi dar información verificada. El volumen de datos a estudiar se limitará exclusivamente a la base de datos de los pokemon dadas por la EECA hasta la Novena Generación, analizando únicamente las variables mensionadas.

La investigación ayuda a principiantes, a elegir mejor sus pokémon con base estadistica. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Los pokémon legendarios son superiores estadisticamente segun el total de estadísticas base (BST)? en las generaciones de la data, usando las variables "Total_stats" y "Is_Legendary".

2. ¿Qué tan común es encontrar Pokémon normales que sean igual de rápidos o incluso más veloces que los legendarios? en las generaciones de la data, usando las variables "Speed" y "Is_Legendary".

3. ¿Influye más el "elemento" del Pokémon (Fuego, Agua, etc.) en su fuerza total que el hecho de ser o no un legendario? en las generaciones de la data, usando las variables "Type_1", "Is_Legendary" y "Total_Stats".

1.1. Justificación

Justificación del trabajo de investigación

La presente investigación surge de la necesidad de evaluar críticamente el estado actual del balance competitivo entre los pokemones normales y los pokemones legendarios en el universo Pokémon según nuestra data("X29_pokemon"). Ante la percepción de que el juego se encamina hacia una homogeneidad donde solo las criaturas "Legendarias" tienen cabida, este estudio se justifica por la siguiente razón:

Utilidad Práctica para el Jugador Principiante: A menudo, los nuevos jugadores se ven limitados por la creencia de que la única vía hacia el éxito es la obtención de Pokémon legendarios. Esta investigación busca democratizar el acceso a la estrategia basada en datos, proporcionando una base sólida para que el principiante pueda elegir a sus compañeros de equipo no por su estatus de "mito", sino por su eficiencia estadística real. Identificar Pokémon comunes con estadísticas de Velocidad o Ataque superiores permite que el usuario optimice sus recursos desde las primeras etapas del juego.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

- Comparar el rendimiendo estadistico de los Pokémones legendarios y los que no legendarios desde la primera generación hasta la novena generación pokémon.

1.2.2. Objetivos Específicos

- Comparar a los legendarios y no legendarios con el promedio de las estadísticas más importantes.
- anlizar las estadiscas descriptivas generales de la velocidad de los poquemones normales y calcular el porcentaje de esos pokemon que logran igualar o superar las de la velocidad de los pokemon legendarios.
- Analizar si lo que hace fuerte al pokémon normalmente es su tipo o porque es legendario.

1.3. Cobertura

1.3.1. Horizontal

Describir la cobertura Horizontal del trabajo de investigación

Tabla 1.1: Variables consideradas

NOMBRE DE LA VARIABLE
VARIABLE 1
VARIABLE 2
VARIABLE n

1.3.2. Vertical

Describir la cobertura Vertical del trabajo de investigación

1.4. Periodo de Referencia

Describir la fuente y el Periodo de Referencia utilizado en el trabajo de investigación

1.5. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Bases Teóricas

Resumen de las bases teoricas explicadas en el capitulo y su importancia

2.1.1. Definición 1

Descripción de la definición 1

2.1.2. Definición 2

Descripción de la definición 2

2.1.3. Definición n

Descripción de la definición n

Capítulo 3

Marco Metódico

En esta sección se presentan las metodologías y/o test necesarios relacionados con la práctica divulgada en el marco teórico, así como las fuentes de datos.

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

Desarrollo

3.1.1. Item 1

Descripción

3.1.2. Item 2

Descripción

3.1.2.1. Item 2.2

Descripción

3.1.3. Item n

Descripción

3.1.4. ¿Qué tan común es encontrar Pokémon normales que sean igual de rápidos o incluso más veloces que los legendarios?

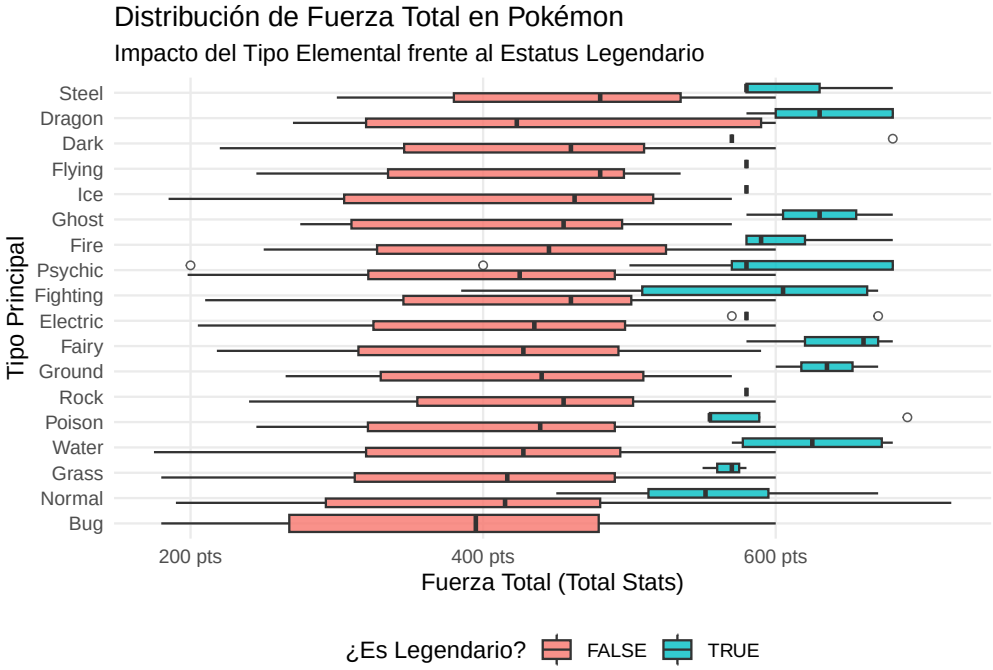
3.1.5. ¿Influye más el "elemento" del Pokémon (Fuego, Agua, etc.) en su fuerza total que el hecho de ser o no un legendario? en las generaciones de la data, usando las variables "Type_1", "Is_Legendary" y "Total_Stats".

Tabla 3.1: Comparativa de Fuerza Total: Tipo vs. Legendario

Tipo Principal	¿Es Legendario?	Fuerza Media	Desv. Estándar	Cantidad
Bug	FALSE	374.64	117.59	83
Dark	FALSE	437.58	105.41	40
	TRUE	592.00	49.19	5
Dragon	FALSE	450.21	116.22	29
	TRUE	635.00	43.75	8
Electric	FALSE	418.53	105.14	53
	TRUE	593.33	37.77	6
Fairy	FALSE	412.54	109.49	26
	TRUE	640.00	52.92	3
Fighting	FALSE	427.69	98.28	36
	TRUE	566.25	132.50	4
Fire	FALSE	435.63	97.44	62
	TRUE	610.00	47.61	4
Flying	FALSE	418.12	117.56	8
	TRUE	580.00	NA	1
Ghost	FALSE	419.12	93.01	33
	TRUE	630.00	70.71	2

Grass	FALSE	408.51	102.88	100
	TRUE	566.67	15.28	3
Ground	FALSE	424.03	96.43	38
	TRUE	635.00	49.50	2
Ice	FALSE	421.00	108.16	28
	TRUE	580.00	0.00	3
Normal	FALSE	394.36	106.45	114
	TRUE	556.00	91.13	4
Poison	FALSE	409.24	95.72	38
	TRUE	588.75	67.50	4
Psychic	FALSE	414.74	109.29	47
	TRUE	562.31	135.29	13
Rock	FALSE	436.20	95.82	56
	TRUE	580.00	0.00	2
Steel	FALSE	462.52	104.33	33
	TRUE	613.33	57.74	3
Water	FALSE	412.52	98.68	130
	TRUE	625.00	58.02	4

No hay un solo tipo donde los comunes logren “ganarle” en promedio a los legendarios confirmando de nuevo el dominio de los legendarios y podemos observar que los tipos mas fuertes en su verción legendaria son los tipo dragon con 635.00 pts, Psíquico con 562.31 pts y Acero con 613.33 pts.



El análisis muestra que los legendarios determinantemente son mejores en la Fuerza Total, superando la influencia del Tipo Elemental. Sin embargo, tipos como Dragon y Steel tienen una mayor variabilidad y valores atípicos (outliers) superiores, indicando la existencia de Pokémon comunes que desafían la norma de su categoría."

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. Comparacion estadistica de los legendarios y los no los no lejendarios.

Tabla 4.3: Comparación de promedios de estadísticas

Categoría	Promedio de Estadísticas Totales
Legendarios	593.86
No Legendarios	415.32

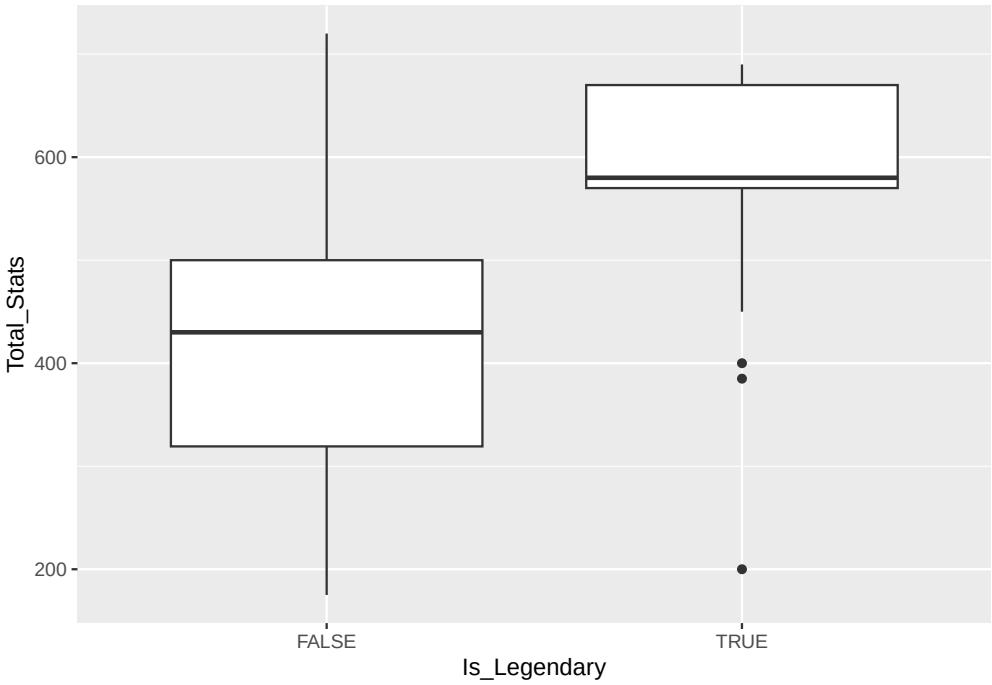
Tabla 4.1: Primeras 10 observaciones de Los Legendarios

Name	Type_1	Total_Stats	HP	Attack	Defense
Articuno	Ice	580	90	85	100
Zapdos	Electric	580	90	90	85
Moltres	Fire	580	90	100	90
Mewtwo	Psychic	680	106	110	90
Raikou	Electric	580	90	85	75
Entei	Fire	580	115	115	85
Suicune	Water	580	100	75	115
Lugia	Psychic	680	106	90	130
Ho-oh	Fire	680	106	130	90
Regirock	Rock	580	80	100	200

Tabla 4.2: Primeras 10 observaciones de Los Legendarios

Name	Type_1	Total_Stats	HP	Attack	Defense
Bulbasaur	Grass	318	45	49	49
Ivysaur	Grass	405	60	62	63
Venusaur	Grass	525	80	82	83
Charmander	Fire	309	39	52	43
Charmeleon	Fire	405	58	64	58
Charizard	Fire	534	78	84	78
Squirtle	Water	314	44	48	65
Wartortle	Water	405	59	63	80
Blastoise	Water	530	79	83	100
Caterpie	Bug	195	45	30	35

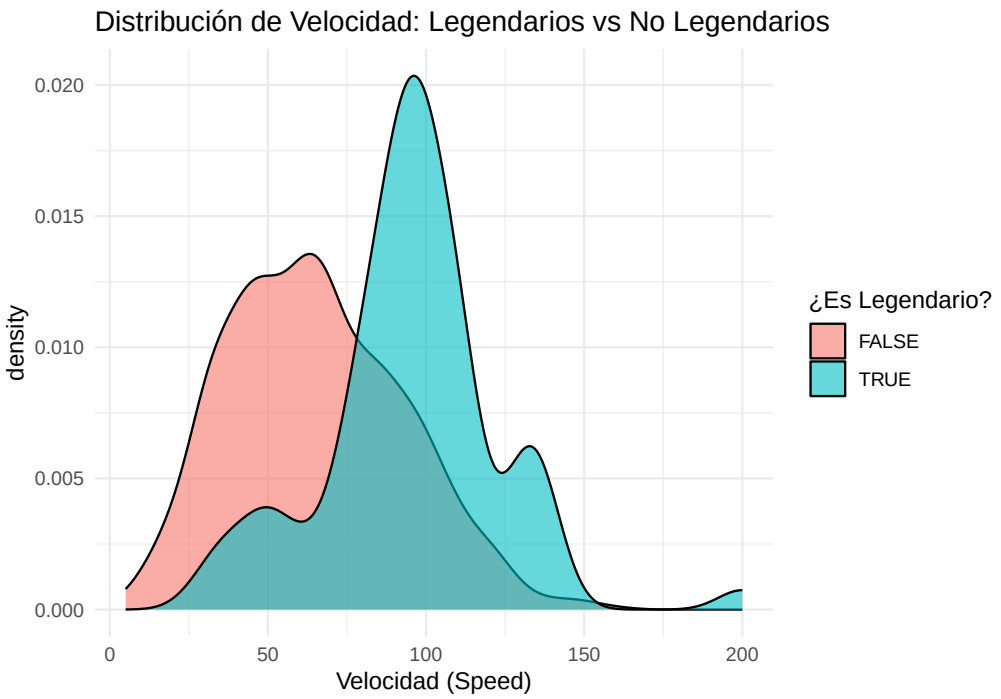
4.2. Estadisticas descriptivas sobre pokemones Legendarios y los que no son legendarios.



podemos observar que en vista de las medidas de posición los legendarios segun nuestras muestras siempre seran mas fuertes que los que no son legendarios.

4.3. ¿Qué tan común es encontrar Pokémon normales que sean igual de rápidos o incluso más veloces que los legendarios?

Se observa que el estatus de 'Legendario' no garantiza una superioridad absoluta en la métrica de velocidad. El 17.1 % de la población no legendaria iguala o supera el rendimiento mediano de los legendarios, pero se nota tambien que la superioridad en velocidad de los Pokémon legendarios es estadísticamente significativa.



La velocidad de la velocidad de los Pokémon según nuestra data podemos ver que es una variable con alta variabilidad. Ser un Pokémon común no impide alcanzar buenos rangos de velocidad.

4.4. Presentación de resultados n

Descripción

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C